

AMAGUAÑA

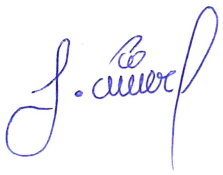
GAD PARROQUIAL

Especificación de requisitos de software

Proyecto: Aplicación móvil para reportes de incidentes dentro del sector Amaguaña

Revisión 1.1

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
28/09/2026	1.1	Jaguaco Quituisaca Jonathan Javier	

Contenido

Contenido 3
1. Introducción 4
1.1 Propósito 4
1.2 Alcance 4
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 5
1.4 Resumen 6
2. Descripción general 6
2.1. Perspectiva del producto 6
2.2. Funcionalidad del producto 6
2.3. Restricciones 7
2.4. Suposiciones y dependencias 7
2.5. Evolución previsible del sistema 7
3. Requisitos específicos 8
3.1. Requisitos comunes de los interfaces 8
3.1.1. Interfaces de usuario 8
3.2. Requisitos funcionales 11
Módulo: Reportes de Fugas de Agua 16
Módulo: Reportes de Mascotas 17
Módulo: Moderación 18
Módulo: Consulta Comunitaria 20
Módulo: Notificaciones 21
Módulo: Auditoría 22
3.3. Requisitos no funcionales 22
Módulo: Seguridad 22
Módulo: Rendimiento 23
Módulo: Usabilidad 23
Módulo: Disponibilidad y Confiabilidad 24
Módulo: Compatibilidad 24
Módulo: Mantenibilidad 24

1. Introducción

En la parroquia de Amaguaña, diversos sectores, barrios y calles enfrentan a diario problemas como la pérdida de mascotas, el abandono animal y las fugas de agua. En muchos casos, estos incidentes no trascienden más allá del boca a boca entre vecinos, lo que retrasa su atención y limita la capacidad de respuesta tanto de la comunidad como del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Amaguaña.
Ante esta situación, se propone el desarrollo de una aplicación móvil que permita a los moradores reportar estos problemas de forma rápida y precisa. Cada reporte incluirá una descripción, fotografías y la ubicación exacta del incidente, lo que facilitará que el GAD identifique y priorice las emergencias reales y actúe oportunamente. Además, los reportes verificados serán visibles para toda la comunidad, fomentando que los vecinos participen activamente en la solución, por ejemplo, ayudando a reunir a una mascota extraviada con su familia.
De esta forma, la aplicación busca fortalecer la comunicación entre los habitantes y las autoridades locales, agilizar la respuesta ante emergencias y promover una comunidad más organizada y solidaria.

1.1 Propósito

El presente documento formaliza el desarrollo de una aplicación móvil bajo la metodología ágil Scrum, con el objetivo primordial de brindar a los moradores de la parroquia de Amaguaña un canal digital, rápido y confiable para reportar fugas de agua y mascotas extraviadas o abandonadas, de modo que la información llegue de forma verificada y georreferenciada al GAD y a la comunidad, y se reduzca el tiempo de respuesta ante cada incidente.

1.2 Alcance

Nombre: VeciApp
Organización cliente: GAD - Amaguaña

Amaguaña Alerta es una aplicación móvil, acompañada de un panel web de administración, diseñada para centralizar, verificar y difundir los reportes ciudadanos sobre fugas de agua y mascotas extraviadas o abandonadas, ofreciendo las siguientes funcionalidades clave:

- **Registro y validación de vecinos:** Creación de cuenta con nombres, apellidos y número de cédula validado, más verificación de correo o teléfono. Opcionalmente, verificación de residencia mediante planilla de servicios básicos, revisada por un administrador del GAD.
- **Reporte de fugas de agua:** Envío de reportes con descripción, fotografías y ubicación exacta mediante Google Maps (coordenadas obtenidas automáticamente).
- **Reporte de mascotas extraviadas o abandonadas:** Publicación de perros y gatos con fotografías, descripción, sector y datos de contacto, para facilitar su recuperación o adopción.
- **Moderación de reportes:** Cada reporte se registra como “pendiente” y solo se publica en la aplicación una vez que un administrador del GAD verifica que se trate de una situación real.
- **Panel de administración web:** Revisión, aprobación o rechazo de reportes, actualización de su estado (pendiente, en atención, resuelto) y verificación de vecinos.
- **Consulta comunitaria:** Visualización de los reportes aprobados en lista y en mapa, para que los vecinos conozcan lo que ocurre en su sector y puedan colaborar.
- **Notificaciones:** Avisos al usuario sobre el estado de su reporte y alertas de nuevos reportes publicados.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Esta sección presenta la definición de los términos, acrónimos y abreviaturas utilizados a lo largo del presente documento, con el fin de facilitar su correcta interpretación.

Definiciones	Definición	Uso
Flutter	Framework de código abierto de Google para crear aplicaciones móviles, web y de escritorio desde una sola base de código.	Se utilizará para desarrollar la aplicación móvil de los vecinos y el panel web de administración.
Dart	Lenguaje de programación sobre el cual funciona Flutter.	Lenguaje en el que se programará la lógica de la aplicación.
Firebase	Plataforma de Google que ofrece servicios de backend como autenticación, bases de datos, almacenamiento y notificaciones.	Funcionará como servidor del sistema, evitando desarrollar uno desde cero.
Firebase Authentication	Servicio de Firebase para registrar e identificar usuarios.T	Gestionará el registro, inicio de sesión y verificación de correo o teléfono de los vecinos.
Cloud Firestore	Base de datos NoSQL en la nube de Firebase.	Guardará usuarios, reportes, estados y datos de moderación.
Firebase Storage	Servicio de almacenamiento de archivos en la nube.	Almacenará las fotografías de los reportes y las planillas de verificación, estas últimas en acceso privado.
Google Maps Platform	Conjunto de servicios de mapas de Google.	Permitirá mostrar el mapa y obtener la ubicación exacta de cada reporte.
Android Studio / Visual Studio Code	Entornos de desarrollo (IDE) compatibles con Flutter.	Lugar donde se desarrollará la aplicación.

Acrónimos	Definición
ERS	Especificación de Requisitos de Software
CU	Caso de Uso
RF	Requisitos Funcionales
NF	Requisitos No Funcionales
TI	Tecnologías de la Información
GAD	Gobierno Autónomo Descentralizado
GPS	Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global)
API	Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones)
SDK	Software Development Kit (Kit de Desarrollo de Software)
LOPDP	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales

1.4 Resumen

Este documento consta de tres secciones. En la primera se presenta una introducción al mismo, que incluye el propósito del sistema, su alcance, definiciones, acrónimos y referencias.
En la segunda sección se realiza una descripción general del sistema y de su contexto, con el fin de conocer las principales funciones que debe realizar, además de las características de sus usuarios, las restricciones y los supuestos del sistema.
Por último, en la tercera sección se definen detalladamente los requisitos que debe satisfacer el sistema, junto con las reglas de negocio.

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto

Amaguaña Alerta es un producto independiente de los sistemas de software que actualmente maneja el GAD de Amaguaña. Busca crear funcionalidades de reporte, moderación y consulta para los incidentes que afectan a la parroquia, específicamente las fugas de agua y las mascotas extraviadas o abandonadas. Funciona como un canal adicional de comunicación entre los moradores y el GAD, sin reemplazar los medios de atención existentes.
El sistema está compuesto por una aplicación móvil para los vecinos y un panel web de administración para el personal del GAD. Ambos se comunican con servicios en la nube de Firebase para autenticar usuarios, almacenar los reportes y las fotografías, y enviar notificaciones. Además, consumen Google Maps Platform para mostrar el mapa y obtener las coordenadas exactas de cada incidente.

2.2. Funcionalidad del producto

- **Registro y Autenticación de Vecinos (RF-01):** Creación de cuenta con nombres, apellidos y número de cédula validado mediante el algoritmo de verificación ecuatoriano, junto con verificación de correo o teléfono mediante código. Incluye inicio y cierre de sesión.
- **Verificación de Residencia (RF-02):** Envío opcional de una fotografía de la planilla de servicios básicos para que un administrador del GAD confirme que el vecino reside en Amaguaña y le asigne la condición de “vecino verificado”.
- **Reporte de Fugas de Agua (RF-03):** Creación de reportes con descripción, fotografías y ubicación exacta mediante Google Maps, con coordenadas obtenidas automáticamente por GPS y ajustables en el mapa.
- **Reporte de Mascotas Extraviadas o Abandonadas (RF-04):** Publicación de perros y gatos con fotografías, descripción, sector y datos de contacto, para facilitar su recuperación o adopción.
- **Moderación de Reportes (RF-05):** Registro de todo reporte con estado “pendiente” y publicación únicamente después de que un administrador verifique que se trata de una situación real.
- **Panel de Administración Web (RF-06):** Revisión, aprobación o rechazo de reportes, actualización de su estado (pendiente, aprobado, en atención, resuelto o rechazado) y gestión de la verificación de vecinos, con acceso restringido al personal autorizado del GAD.
- **Consulta Comunitaria (RF-07):** Visualización de los reportes aprobados en lista y en mapa, con filtros por tipo de reporte, estado y sector.
- **Notificaciones (RF-08):** Avisos push al vecino sobre el estado de su reporte y alertas de nuevos reportes publicados en su sector.

- **Registro de Actividad (RF-09):** Almacenamiento de las acciones de moderación realizadas por los administradores (aprobaciones, rechazos y cambios de estado) con marca de tiempo y usuario responsable.

2.3. Restricciones

Este producto presenta restricciones que deberán ser consideradas durante el diseño, implementación y operación del sistema. Estas son:

- El sistema se desarrolla con el lenguaje de programación Dart y el framework Flutter, tanto para la aplicación móvil como para el panel web de administración.
- El desarrollo se realizará usando Android Studio o Visual Studio Code.
- Los dispositivos móviles de los usuarios deberán cumplir con los requisitos mínimos de hardware y software, y contar con cámara y GPS para aprovechar todas las funcionalidades.
- Los usuarios deberán contar con conexión a internet para enviar y consultar reportes.
- El sistema utiliza los servicios de Firebase (Authentication, Cloud Firestore, Storage y Cloud Messaging) como backend y almacenamiento de datos.
- El uso de Google Maps Platform requiere una cuenta de facturación activa y está sujeto a sus cuotas y condiciones de uso.
- El tratamiento de datos personales (cédula, nombres y planillas) deberá cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP).
- Para el acceso al panel de administración se implementará autenticación con roles, de modo que solo el personal autorizado del GAD pueda moderar reportes.

2.4. Suposiciones y dependencias

Los usuarios contarán con un teléfono inteligente con sistema operativo compatible, cámara, GPS y acceso a internet.

El GAD de Amaguaña designará personal responsable de revisar y moderar los reportes dentro de tiempos razonables, ya que el sistema depende de esta intervención humana para publicar la información.

Los servicios de Firebase y Google Maps Platform estarán disponibles de forma continua; cambios en sus condiciones, cuotas o costos podrían requerir ajustes en los requisitos del sistema.

El GAD cuenta o gestionará la cuenta de facturación necesaria para el uso de Google Maps Platform.

Se asume que el GAD cuenta con una definición oficial de sectores o barrios de la parroquia, que se utilizará para filtrar y clasificar los reportes.

El aplicativo se alinea con los procesos, políticas y competencias de los departamentos del GAD de Amaguaña encargados de agua potable y de bienestar animal.

Los vecinos aceptarán el aviso de consentimiento para el tratamiento de sus datos personales al momento de registrarse.

2.5. Evolución previsible del sistema

Para futuras versiones de Amaguaña Alerta se pueden considerar las siguientes funcionalidades:

1. **Nuevas categorías de reporte:** Incorporación de incidentes como alumbrado público, baches, acumulación de basura o seguridad ciudadana.
2. **Validación automática de planillas:** Uso de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para verificar la residencia sin intervención manual.
3. **Estadísticas y mapa de calor:** Panel con indicadores de reportes por sector, tiempos de respuesta y zonas con mayor incidencia para apoyar la toma de decisiones del GAD.
4. **Reconocimiento de mascotas:** Coincidencia entre reportes de mascotas perdidas y encontradas mediante comparación de fotografías.
5. **Integración con otros sistemas:** Conexión con los sistemas de la empresa de agua o del GAD para dar seguimiento oficial a cada reporte.
6. **Ampliación territorial:** Adaptación del sistema para otras parroquias o cantones.

3. Requisitos específicos

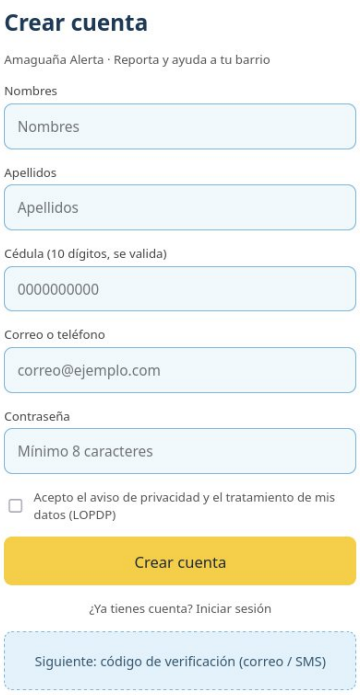
3.1. Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1. Interfaces de usuario

Para la interfaz gráfica del sistema se consideró un diseño intuitivo, simple y funcional, basado en elementos visuales estándar de aplicaciones de escritorio e inspiradas en gestores documentales. Se emplearon como colores principales el amarillo, blanco y celeste (tonos pasteles) alineados a los colores institucionales del GAD Amaguaña. Para la sección de funcionalidades se utilizaron variaciones de colores que permiten resaltar acciones y estados relevantes, facilitando la identificación rápida de las funciones principales.

Las interfaces se muestran a continuación tomando en cuenta que sirven como un guía pero estas mismas pueden testar sujetas a cambios en su diseño.

- Wireframe de crear cuenta:



- Wireframe para el modulo de mascotas perdidas:



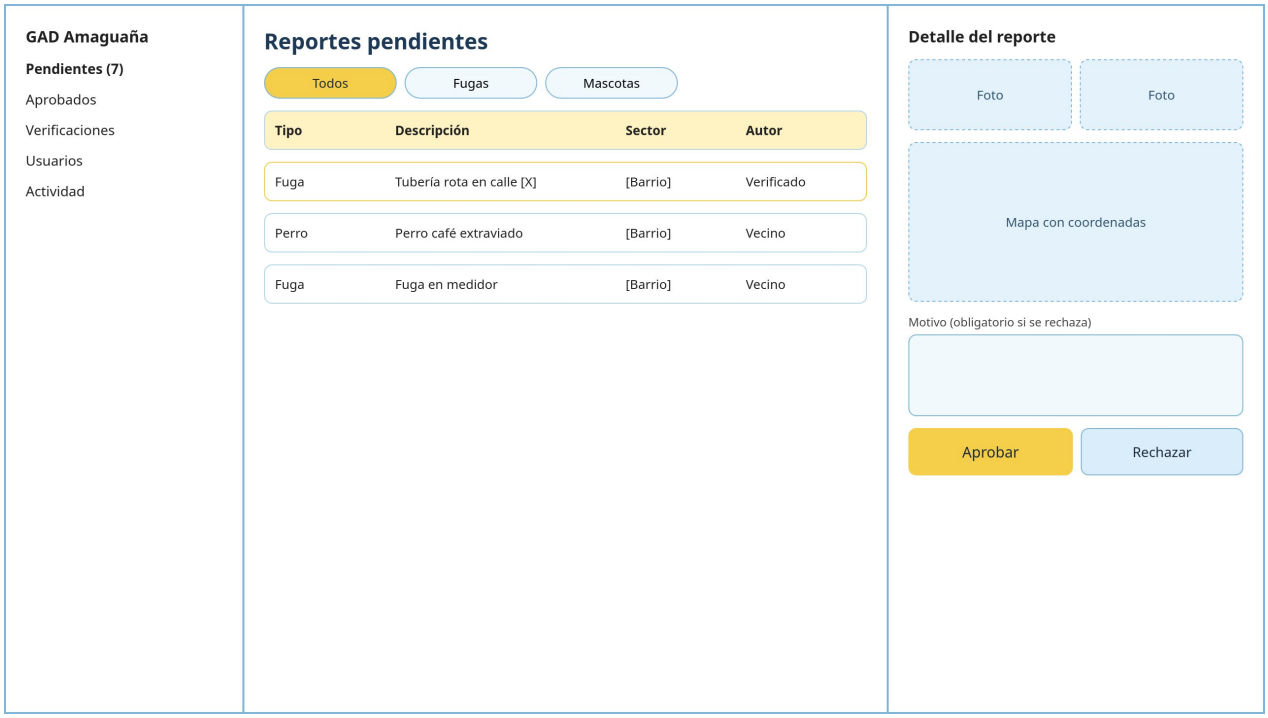
- Wireframe el módulo de la creación de reportes de fuga de agua



- Wireframe para el módulo de reportes de mascotas extraviadas:



– Wireframe para el modulo del panel administrativo



3.2. Requisitos funcionales

Campo	Detalle
ID	RF - 01
Nombre	Registro de usuarios
Módulo	Seguridad y Acceso
Descripción	El sistema debe permitir crear una cuenta solicitando nombres, apellidos, número de cédula, correo electrónico o teléfono y contraseña
Prioridad	Alta
Actor	Usuario
Precondición	El usuario debe tener instalada la aplicación y contar con conexión a internet.
Criterio de Aceptación	Si todos los campos obligatorios son válidos, se crea la cuenta con rol “vecino” caso contrario, se indica qué campos deben corregirse.

Campo	Detalle
ID	RF - 02
Nombre	Validación de cédula ecuatoriana
Módulo	Seguridad y Acceso
Actor	Usuario
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe restringir las funciones según el rol (vecino, vecino verificado, administrador del GAD). El panel de administración solo debe ser accesible para administradores.
Precondición	El usuario se encuentra en el formulario de registro
Criterio de Aceptación	Si la cédula es válida no esta registrada se continua con el registro, si es inválida o duplicada, se muestra un mensaje y no se crea la cuenta.

Campo	Detalle
ID	RF - 03
Nombre	Verificación mediante correo electrónico
Módulo	Seguridad y Acceso
Actor	Usuario
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe enviar un código o enlace de verificación al correo electrónico registrado para confirmar la cuenta y registrarlo.
Precondición	El usuario completo el registro y todos los campos fueron correctamente validados.
Criterio de Aceptación	Si el código de verificación es correcto y vigente la cuenta se activa y guarda dentro de la base de datos de usuarios caso contrario si el código es incorrecto o expiro se muestra un error y se permite las opciones de: – Solicitar un nuevo código

	– Modificar el correo electrónico registrado – Cancelar

Campo	Detalle
ID	RF - 04
Nombre	Inicio y Cierre de Sesión
Módulo	Seguridad y Acceso
Descripción	El sistema debe permitir iniciar sesión con credenciales válidas, mantener la sesión activa y permitir cerrarla manualmente.
Prioridad	Alta
Actor	Usuario, Funcionario del GAD (Administrador)
Precondición	El usuario tiene una cuenta activa y validada dentro de la base de datos del sistema.
Criterio de Aceptación	Si las credenciales son válidas se otorga acceso según el rol del usuario. Caso contrario, se muestra un mensaje de error sin indicar cuál dato falló.

Campo	Detalle
ID	RF - 05
Nombre	Recuperación de contraseña
Módulo	Seguridad y Acceso
Descripción	El sistema debe permitir restablecer la contraseña mediante un enlace o código enviado al correo o teléfono registrado.
Prioridad	Media
Actor	Usuario, Funcionario del GAD (administrador)
Precondición	El usuario debe tener una cuenta correctamente registrada y activa dentro del registro del sistema.
Criterio de	Si el usuario completa el proceso, puede iniciar sesión con la nueva

Aceptación	contraseña y la anterior deja de ser válida.

Campo	**Detalle**
ID	RF - 06
Nombre	Consentimiento del tratamiento de datos personales
Módulo	Seguridad y Acceso
Descripción	El sistema debe mostrar un aviso de privacidad y solicitar la aceptación expresa del usuario antes de completar el registro conforme a la LOPDP.
Prioridad	Alta
Actor	Usuario
Precondición	El usuario se encuentra en el proceso de inicio de sesión.
Criterio de Aceptación	Si el usuario no acepta el aviso, no puede crear la cuenta. Si acepta, se guarda la fecha y hora del consentimiento.

Campo	**Detalle**
ID	RF - 07
Nombre	Control de acceso por roles
Módulo	Seguridad y Acceso
Descripción	El sistema debe restringir las funciones según el rol (usuario normal o administrador). El panel administrador debe ser accesible unicamente para los administradores.
Prioridad	Alta
Actor	Usuario
Precondición	El usuario ha iniciado sesión

Criterio de Aceptación	Ningún usuario puede acceder a ningún panel que no sea el correspondiente a sus roles.

Campo	Detalle
ID	RF-08
Nombre	Envío de planilla de servicios básicos
Módulo	Verificación de Residencia
Descripción	El sistema debe permitir al vecino subir una fotografía de su planilla de agua o luz para solicitar la verificación de su residencia. La imagen debe almacenarse en acceso privado.
Prioridad	Media
Actor	Vecino
Precondición	El usuario tiene una cuenta activa y aún no está verificado.
Criterio de Aceptación	Si la imagen se carga correctamente, la solicitud queda en estado “pendiente de verificación” y el usuario recibe una confirmación.

Campo	**Detalle**
ID	RF-09
Nombre	Revisión de residencia
Módulo	Verificación de Residencia
Descripción	El sistema debe permitir al administrador visualizar la planilla enviada, aprobar o rechazar la solicitud (indicando el motivo) y asignar la condición de “vecino verificado”.
Prioridad	Media
Actor	Administrador del GAD
Precondición	Existe una solicitud de verificación pendiente.
Criterio de Aceptación	Si se aprueba, el usuario pasa a “vecino verificado” y se le notifica. Si se rechaza, se le informa el motivo y puede volver a enviar su solicitud.

Campo	**Detalle**
ID	RF-10
Nombre	Eliminación de planillas verificadas

Módulo	Verificación de Residencia
Descripción	El sistema debe eliminar o restringir la imagen de la planilla una vez resuelta la solicitud, conservando únicamente el resultado de la verificación.
Prioridad	Media
Actor	Sistema
Precondición	La solicitud de verificación fue aprobada o rechazada.
Criterio de Aceptación	Transcurrido el tiempo definido por el GAD, la imagen deja de ser accesible y solo queda el estado de verificación del usuario.

Módulo: Reportes de Fugas de Agua

Campo	**Detalle**
ID	RF-11
Nombre	Creación de reporte de fuga de agua
Módulo	Reportes de Fugas de Agua
Descripción	El sistema debe permitir crear un reporte con descripción, fotografías y ubicación exacta de la fuga.
Prioridad	Alta
Actor	Usuario
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y tiene conexión a internet.
Criterio de Aceptación	Si se completan los campos obligatorios (descripción, al menos una foto y ubicación), el reporte se registra con estado “pendiente”. Caso contrario, se indican los datos faltantes.

Campo	**Detalle**
ID	RF-12
Nombre	Captura de ubicación en el mapa
Módulo	Reportes de Fugas de Agua
Descripción	El sistema debe obtener las coordenadas mediante GPS, mostrarlas en Google Maps y permitir al usuario ajustar el marcador antes de enviar.
Prioridad	Alta
Actor	Usuario
Precondición	El usuario otorgó permiso de ubicación a la aplicación.
Criterio de Aceptación	Si hay permiso, se muestra el marcador en la posición actual y se guardan latitud y longitud. Si no hay permiso, el usuario puede fijar el

	punto manualmente en el mapa.

Campo	Detalle
ID	RF-13
Nombre	Adjuntar fotografías
Módulo	Reportes de Fugas de Agua
Descripción	El sistema debe permitir tomar o seleccionar de la galería entre una y cinco fotografías por reporte, y comprimirlas antes de subirlas.
Prioridad	Alta
Actor	Usuario
Precondición	El usuario otorgó permiso de cámara o galería.
Criterio de Aceptación	Si el archivo es una imagen válida y no supera el tamaño máximo, se adjunta al reporte. Si excede el límite o el formato no es válido, se muestra un mensaje de error.

Módulo: Reportes de Mascotas

Campo	Detalle
ID	RF-14
Nombre	Reporte de mascota extraviada
Módulo	Reportes de Mascotas
Descripción	El sistema debe permitir publicar una mascota perdida con nombre, especie (perro o gato), características, fotografías, última ubicación conocida, fecha y datos de contacto.
Prioridad	Alta
Actor	Usuario
Precondición	El usuario ha iniciado sesión.
Criterio de Aceptación	Si se completan los campos obligatorios, el reporte se registra con estado “pendiente”.

Campo	Detalle
ID	RF-15
Nombre	Reporte de mascota abandonada o encontrada
Módulo	Reportes de Mascotas
Descripción	El sistema debe permitir reportar una mascota en situación de abandono o encontrada en la calle, con fotografías, descripción y ubicación donde fue vista.

Prioridad	Alta
Actor	Usuario
Precondición	El usuario ha iniciado sesión.
Criterio de Aceptación	Si se completan los campos obligatorios, el reporte se registra con estado “pendiente”.

Campo	**Detalle**
ID	RF-16
Nombre	Cierre de reporte de mascota
Módulo	Reportes de Mascotas
Descripción	El sistema debe permitir al autor marcar su reporte como “resuelto” cuando la mascota fue encontrada o adoptada.
Prioridad	Media
Actor	Usuario
Precondición	El reporte pertenece al usuario y está aprobado.
Criterio de Aceptación	Al marcarlo como resuelto, el reporte deja de aparecer entre los activos y queda en el historial.

Módulo: Moderación

Campo	**Detalle**
ID	RF-17
Nombre	Bandeja de reportes pendientes
Módulo	Moderación
Descripción	El sistema debe mostrar al administrador la lista de reportes pendientes, ordenados por fecha y con prioridad para los de vecinos verificados, con opción de filtrar por tipo.
Prioridad	Alta
Actor	Funcionario del GAD (Administrador)
Precondición	El administrador ha iniciado sesión en el panel web.
Criterio de Aceptación	Se listan todos los reportes con estado “pendiente” y se puede abrir cada uno para ver su detalle completo (fotos, ubicación y datos).

Campo	**Detalle**
ID	RF-18
Nombre	Aprobación o rechazo de reportes

Módulo	Moderación
Descripción	El sistema debe permitir al administrador aprobar un reporte para su publicación o rechazarlo indicando obligatoriamente el motivo.
Prioridad	Alta
Actor	Funcionario del GAD (Administrador)
Precondición	El reporte se encuentra en estado “pendiente”.
Criterio de Aceptación	Si se aprueba, el reporte se publica y es visible para la comunidad. Si se rechaza, no se publica y el autor recibe el motivo.

Campo	**Detalle**
ID	RF-19
Nombre	Actualización del estado del reporte
Módulo	Moderación
Descripción	El sistema debe permitir al administrador cambiar el estado de un reporte entre aprobado, en atención y resuelto, con la posibilidad de agregar una observación.
Prioridad	Alta
Actor	Funcionario del GAD (Administrador)
Precondición	El reporte ha sido aprobado previamente.
Criterio de Aceptación	El nuevo estado se refleja de inmediato en la aplicación y se notifica al autor del reporte.

Campo	**Detalle**
ID	RF-20
Nombre	Gestión de usuarios
Módulo	Moderación
Descripción	El sistema debe permitir al administrador consultar usuarios y suspender cuentas que publiquen contenido falso o inapropiado.
Prioridad	Media
Actor	Funcionario del GAD (Administrador)
Precondición	El administrador ha iniciado sesión en el panel web.
Criterio de Aceptación	Un usuario suspendido no puede iniciar sesión ni crear reportes, y se le muestra un mensaje explicativo.

Módulo: Consulta Comunitaria

Campo	Detalle
ID	RF-21
Nombre	Listado y mapa de reportes aprobados
Módulo	Consulta Comunitaria
Descripción	El sistema debe mostrar los reportes aprobados en una lista y en un mapa de Google Maps, con su tipo, estado y ubicación.
Prioridad	Alta
Actor	Usuario
Precondición	El usuario ha iniciado sesión.
Criterio de Aceptación	Solo se visualizan reportes aprobados. Los pendientes y rechazados nunca aparecen para otros usuarios.

Campo	Detalle
ID	RF-22
Nombre	Filtros de búsqueda de reportes
Módulo	Consulta Comunitaria
Descripción	El sistema debe permitir filtrar los reportes por tipo (fuga o mascota), estado, sector y rango de fechas.
Prioridad	Media
Actor	Usuario, Funcionario del GAD (Administrador)
Precondición	Existen reportes publicados.
Criterio de Aceptación	La lista y el mapa se actualizan mostrando solo los reportes que cumplen los filtros seleccionados.

Campo	Detalle
ID	RF-23
Nombre	Consulta de mis reportes
Módulo	Consulta Comunitaria
Descripción	El sistema debe permitir al usuario ver el historial de sus propios reportes y el estado actual de cada uno, incluidos los pendientes y rechazados.
Prioridad	Media
Actor	Usuario

Precondición	El usuario ha iniciado sesión y ha creado al menos un reporte.
Criterio de Aceptación	Se muestran todos los reportes del usuario con su estado y, si fue rechazado, el motivo.

Módulo: Notificaciones

Campo	**Detalle**
ID	RF-24
Nombre	Notificaciones sobre mis reportes
Módulo	Notificaciones
Descripción	El sistema debe enviar una notificación push al autor cuando su reporte sea aprobado, rechazado o cambie de estado.
Prioridad	Media
Actor	Usuario
Precondición	El usuario permitió las notificaciones en su dispositivo.
Criterio de Aceptación	Tras cada cambio de estado, el usuario recibe una notificación con el nuevo estado del reporte.

Campo	**Detalle**
ID	RF-25
Nombre	Alertas de nuevos reportes en el sector
Módulo	Notificaciones
Descripción	El sistema debe enviar alertas push cuando se publique un nuevo reporte en el sector del usuario, permitiéndole activarlas o desactivarlas.
Prioridad	Baja
Actor	Usuario
Precondición	El usuario seleccionó un sector y activó las alertas.
Criterio de Aceptación	Al aprobarse un reporte en su sector, el usuario recibe la alerta. Si las desactivó, no recibe ninguna.

Módulo: Auditoría

Campo	**Detalle**
ID	RF-26
Nombre	Registro de actividad administrativa
Módulo	Auditoría
Descripción	El sistema debe registrar automáticamente cada acción de moderación

	(aprobaciones, rechazos, cambios de estado, verificaciones y suspensiones) con fecha, hora y administrador responsable.
Prioridad	Media
Actor	Sistema, Funcionario del GAD (Administrador)
Precondición	Un administrador realizó una acción de moderación.
Criterio de Aceptación	Cada acción queda almacenada y es consultable en el panel de administración. Los registros no pueden ser modificados ni eliminados.

3.3. Requisitos no funcionales

Módulo: Seguridad

Campo	Detalle
ID	RNF-01
Nombre	Autenticación segura y control de acceso por roles
Módulo	Seguridad
Descripción	La aplicación debe garantizar que ninguna operación de creación, consulta o moderación de reportes se ejecute sin una sesión activa y validada. Las contraseñas no deben almacenarse en texto plano en el dispositivo ni en la base de datos.
Criterio de Aceptación	La autenticación se gestiona con Firebase Authentication, que guarda las contraseñas cifradas (hash). Las reglas de seguridad de Firestore y Storage rechazan lecturas o escrituras de usuarios no autenticados, y las funciones visibles en la interfaz reflejan estrictamente el rol del usuario.

Campo	Detalle
ID	RNF-02
Nombre	Cifrado de las comunicaciones
Módulo	Seguridad
Descripción	Toda comunicación entre la aplicación móvil y los servicios en la nube debe realizarse mediante canales cifrados.
Criterio de Aceptación	Todas las conexiones utilizan HTTPS/TLS y el sistema no acepta conexiones no cifradas.

Campo	Detalle
ID	RNF-03

Nombre	Protección de datos personales
Módulo	Seguridad
Descripción	El sistema debe proteger los datos personales (cédula, nombres, contacto y planillas) conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), recopilando solo los datos necesarios.
Criterio de Aceptación	La cédula y los datos de contacto no son visibles para otros vecinos. Las planillas se almacenan en acceso privado, visibles solo para administradores. El usuario puede solicitar la corrección o eliminación de sus datos.

Módulo: Rendimiento

Campo	Detalle
ID	RNF-04
Nombre	Tiempo de respuesta y optimización de imágenes
Módulo	Rendimiento
Descripción	La aplicación debe responder de forma ágil con conexión móvil normal y comprimir las fotografías antes de subirlas para reducir el consumo de datos.
Criterio de Aceptación	La pantalla de reportes carga en máximo 3 segundos con conexión 4G. El envío de un reporte con hasta 5 fotos se completa en máximo 15 segundos, y cada imagen se comprime a un máximo de 1 MB.

Módulo: Usabilidad

Campo	Detalle
ID	RNF-05
Nombre	Facilidad de uso y mensajes claros
Módulo	Usabilidad
Descripción	La interfaz debe ser simple e intuitiva para personas con poca experiencia tecnológica, incluidos adultos mayores, y estar completamente en español, con mensajes sin tecnicismos.
Criterio de Aceptación	Un usuario nuevo puede crear un reporte en máximo 5 pasos y sin instrucciones previas. Los textos tienen tamaño y contraste legibles, y cada mensaje de error indica qué ocurrió y cómo corregirlo, sin mostrar códigos técnicos.

Módulo: Disponibilidad y Confiabilidad

Campo	Detalle
ID	RNF-06
Nombre	Disponibilidad del servicio y manejo de fallos de conexión
Módulo	Disponibilidad y Confiabilidad

Descripción	El sistema debe estar disponible de forma continua para reportar emergencias en cualquier momento y no debe perder la información de un reporte si se interrumpe la conexión durante su creación.
Criterio de Aceptación	Disponibilidad mensual mínima del 99%, apoyada en la infraestructura de Firebase, excluyendo mantenimientos programados. Los datos del formulario se conservan en el dispositivo y el usuario puede reintentar el envío al recuperar la conexión.

Módulo: Compatibilidad

Campo	Detalle
ID	RNF-07
Nombre	Compatibilidad con dispositivos móviles
Módulo	Compatibilidad
Descripción	La aplicación debe funcionar en los sistemas operativos móviles más utilizados y en teléfonos de gama baja, comunes en la población objetivo.
Criterio de Aceptación	Funciona en Android 8.0 o superior (e iOS 13 o superior si se publica en iPhone), se adapta a pantallas desde 5 pulgadas, funciona con fluidez en dispositivos con 2 GB de RAM y su instalación no supera los 100 MB.

Módulo: Mantenibilidad

Campo	Detalle
ID	RNF-08
Nombre	Código modular y escalable
Módulo	Mantenibilidad
Descripción	El código debe seguir una arquitectura definida y documentada, y permitir agregar nuevas categorías de reportes (alumbrado, baches, etc.) sin rediseñar el sistema.
Criterio de Aceptación	El proyecto sigue una arquitectura documentada (por ejemplo, MVVM o Clean Architecture), usa control de versiones con Git y cuenta con un manual técnico. Agregar una categoría nueva solo requiere configuración y reutilización de componentes, sin modificar el flujo de moderación.